சரியான வெப்பநிலையில் கலக்கப்படுவதால் நைலான் உப்பு உருவாகிறது.

- நீருடன், நைலான் 66 உப்பின் 60% கரைசல் மற்றொரு கலனில் பம்ப் செய்யப்படுகிறது. பாலிமரைசேஷன் நிலையைக் கட்டுப்படுத்த, நிலை நிறுத்தியாக அசிட்டிக் அமிலம் சேர்க்கப்படுகிறது. பாலிமரைசேஷன் கலனிலிருந்து காற்று வெளியேற்றப்படுகிறது.
- இக்கலனில் 250°C வெப்பநிலையில், 2 முதல் 3 மணி நேரம் நீராவி செலுத்தப்படுகிறது. பின்னர் கலனில் உள்ள அழுத்தம் 12- மணி நேரத்திற்குள் படிப்படியாகக் குறைக்கப்படுகிறது. வெப்பநிலை 270°C முதல் 280°C வரை காக்கப்படுகிறது. நைலான் பாலிமர் 265°C – வெப்பநிலையில் உருகுகிறது.
- உருகிய நைலான் 66 வீழ்ப்படிவு ஆகிறது. கலனில், நைட்ரஜன் வாயு அழுத்தப்பட்டு, தட்டைத் துளை வழியே நைலான் வீழ்ப்படிவு வெளியேற்றப்படுகிறது.
- வெளியேற்றப்பட்ட நைலான் பாலிமர், சிறுசிறு துண்டுகளாக நறுக்கப்பட்டு, நூற்புக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

நைலான் 66 நூற்பு (Nylon 66 Spinning)

நைலான் **"உருக்கி நூற்றல்"** (Melt Spinning) முறையில் நூற்கப்படுகிறது. உடைக்கப்பட்ட நைலான் துண்டுகள் நூற்புக் கலனில் (Spinning Vessel) செலுத்தப்படுகிறது. அவை மின் சூடேற்றப்படும் கம்பி வலையின் (Electrically Heated Grid) மேல் விழுகின்றன. இங்கு 290°C -ல் உருக்கப்பட்ட பாலிமர், நூற்பு ஜெட்டில் (Spinning Jet) உள்ள துளையின் வாயிலாக அழுத்தி வெளியேற்றப்படுகிறது.

அவ்வாறு வெளியேறும் உருகிய பாலிமர், குளிர் காற்றோட்ட அறை (Cold Air blow Chamber) யின் வழியே செல்லும்பொழுது நைலான் இழையாக மாறுகிறது.

இழையின் நூற்பு வேகம் 1200 மீ/நிமிடம் (1200 mpm) ஆகும். குளிர் காற்றோட்ட அறையிலிருந்து வெளிவரும் இழை பாபின் மேல் சுற்றப்படுகிறது.

1.7.2 – நைலான் 6 இழை தயாரிப்பு

நைலான் 6 என்பது ஒரு பாலியமைட் இழை ஆகும். இதில் ஆறு கார்பன் அணுக்கள் அடங்கியுள்ளன. கேப்ரோலேக்டத்தை (Caprolactum), பாலிமரைசேஷன் அடையச் செய்வதால் நைலான் 6 இழை கிடைக்கிறது.

பீனால் மற்றும் பென்சீன் ஆகிய மூலப் பொருட்கள் கொண்டு கேப்ரோலேக்டம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

பாலிமரைசேஷன்

அதிக அழுத்தம் நிறைந்த கலனில், கேப்ரோலேக்டம் திரவமாக்கப்பட்டு, வடிகட்டி சூடேற்றப்படுகிறது. அச்சமயம் 200க்கும் மேற்பட்ட சிறு மோனோமெரிக் மூலக்கூறுகள் ஒன்றிணைந்து, பெர்லான் எனப்படும் ஒரு விரிவான பாலிமெரிக் மூலக்கூறினைத் தோற்றுவிக்கிறது. இதுவே "நைலான் 6" என அழைக்கப்படுகிறது.

நைலான் 6 நூற்பு (Nylon 6 Spinning)

நன்றாக கழுவி உலர்த்தப்பட்ட நைலான் 6 பாலிமர், ஒரு தெளிவான திரவமாக உருக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உருக்கப்பட்ட பாலிமர், பம்ப்புகள் வழியே நூற்பு கலனிற்கு செலுத்தப்படுகிறது. நூற்புக் கலன் வாயிலாக வெளியேறும்போது, இந்தப் பாலிமர், குளிர் காற்றோட்டத்தினால் கெட்டியான இழைகளாகிறது. வெளியேறும் இழைகள் இணைந்து இரண்டு உருளையின் வழியாக செலுத்தப்படுகிறது. முதல் உருளை வழியாக செல்லும்பொழுது, நீர் மற்றும் நனைக்கும் வினையூக்கியில் (Wetting Agent) நனைகிறது. இரண்டாம் உருளை வழியே செல்லும்பொழுது எண்ணெய் நீர் கலவையில்

Unit 1 001-056.indd 42 12/19/2019 2:41:24 PM